

计算机网络 复习

第一章

二、计算机网络 (Computer network) 定义:

A number of **individual** computers interconnected through a communication network
通过通信网络互连的多台个人计算机。

A collection of **autonomous** computer systems interconnected using a single technology
使用单一技术互连的自治计算机系统的集合。

二、分布式系统 (Distributed system) 定义

A abstraction for **computation** or **data processing**
计算或数据处理的抽象

三、计算机网络的使用 (Uses of Computer Network)

四、网络硬件及分类(Network Hardware & Classification of Networks)

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	
100 m	Building	Local area network
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

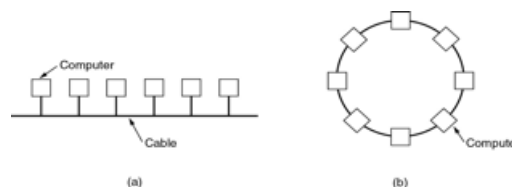
1.个域网(Personal Area Networks)

A Bluetooth-based PAN configuration
基于蓝牙的泛配置

2.局域网(Local area networks)

Two broadcast networks 两种广播网络

- Bus 总线
- Ring 环型

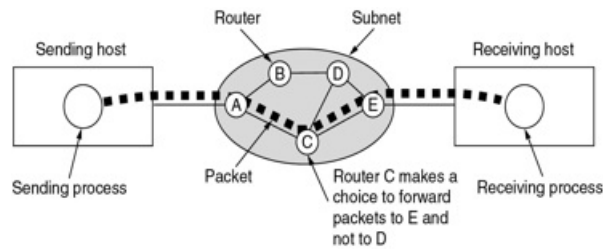


3.城域网(Metropolitan area networks)

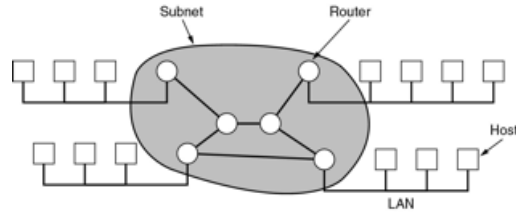
A metropolitan area network based on cable TV
基于有线电视的城域网

4.广域网(Wide area networks)

- WAN that connects three branch offices in Australia 连接澳大利亚三个分公司的广域网
- WAN using a virtual private network (VPN) 广域网使用虚拟专用网 (VPN)
- WAN using an ISP network 广域网使用ISP网络
- Relation between hosts on LANs and the subnet 局域网主机与子网的关系

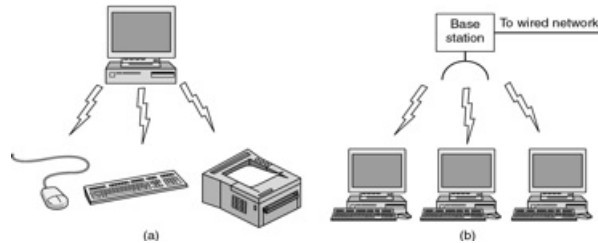


e. A stream of packets from sender to receiver 从发送方到接收方的数据



5.无线网(Wireless networks)

- i. System interconnections 系统互连
- ii. Wireless LANs 无线区域网路
- iii. Wireless WANs 无线广域网
- iv. Bluetooth configuration(a) 蓝牙配置
- v. Wireless LAN(b) 无线局域网



6.家庭网络(Home networks)

Home Networks Components

- i. Computers

Desktop PC, PDA, shared peripherals

- ii. Entertainment

TV, DVD, VCR, camera, stereo, MP3

- iii. Telecomm

Telephone, cell phone, intercom, fax

- iv. Appliances

Microwave, refrigerator, clock, furnace, air-condition unit

- v. Telemetry

Utility meter, burglar alarm, babycam

7.因特网(Internet networks)

五、传输技术(Transmission Technologies)

a. 广播传输(Broadcast transmission)

- i. Usually **smaller, geographically localized** networks
 - 1. 通常较小的、地理上本地化的网络
- ii. Most applicable: **local** area networks
 - 1. 最适用：局域网

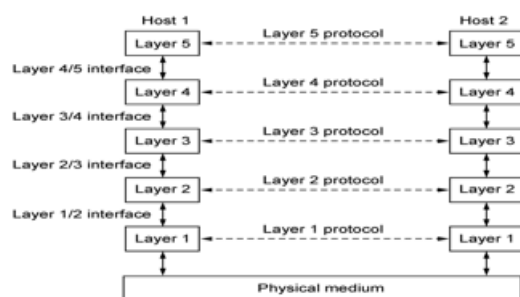
b. 点对点传输(Point-to-Point transmission)

- i. Usually **large** networks
 - 1. 通常大型网络
- ii. Most applicable: **wide** area networks
 - 1. 最适用：广域网

六、网络软件(Network Software)

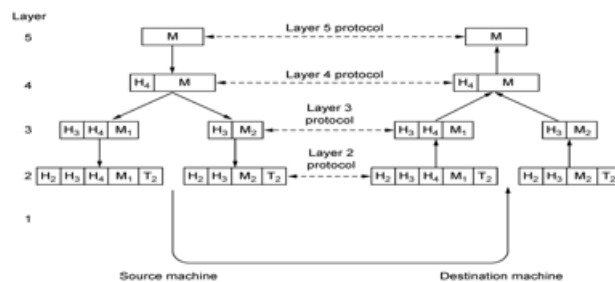
1.Protocol hierarchies (协议、层次、接口)

虚线无实际链路：通过协议进行交换，下层给上层提供特定的服务



Information flow that supports communication at layer 5

支持第5层通信的信息流



2.Design issues for the layers 层的设计问题

- Addressing (寻址)
- Error control (异常处理)
- Flow control (流量控制)
- Multiplexing (复用, 有关网络资源、物理层、传输层)
- Routing (寻路)

3.Connection-oriented and connectionless services (面向连接和无连接的服务器) Six different types of service 六种不同类型的服务

Connection-oriented	Service	Example
	Reliable message stream	Sequence of pages
	Reliable byte stream	Movie download
Connection-less	Unreliable connection	Voice over IP
	Unreliable datagram	Electronic junk mail
	Acknowledged datagram	Text messaging
	Request-reply	Database query

4.Service primitives

- a. Six service primitives for implementing simple connection-oriented services

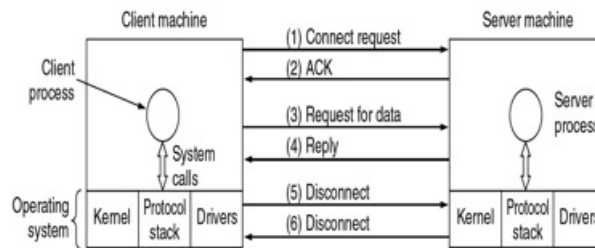
i. 实现简单的面向连接服务的六个服务原语

ii.

Primitive 原语	Meaning
Listen	Block waiting for an incoming connection 等待传入连接的块
Connect	Establish a connection with a waiting peer 与等待的对等方建立连接
Accept	Accept an incoming connection from a peer 接受来自对等方的传入连接
Receive	Block waiting for an incoming message 块等待传入消息
Send	Send a message to the peer 发送消息给对等点
Disconnect	Terminate a connection 终止一个连接

b. A simple client-server interaction using acknowledged datagrams

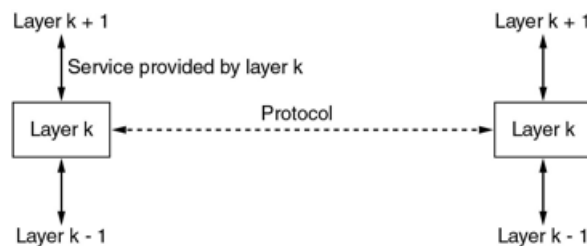
i. 使用公认的数据报的简单的客户端与服务器的交互



c. Relationship between services and protocols 服务与协议的关系

i. 服务是下层给上层提供的，对等的k层通过协议进行沟通

ii.



无线射频识别(RFID),将RFID标签(tag)贴(或嵌入)在某个对象上，没有电源的RFID标签称为**无源RFID**

多跳网络(multihop network),传感器网络的多跳拓扑结构

第一章（绪论）

一些重点知识在此标注。请背诵或理解红字内容！！

计算机网络

定义

- A number of individual computers interconnected through a communication network
- 通过通信网络互连的多个单独的计算机
- A collection of autonomous computer systems interconnected using a single technology
- 使用单一技术互连的自主计算机系统的集合

计算机网络与分布式系统的区别：

分布式系统是一个用于计算或数据处理的抽象

客户端-服务器系统包括请求（request）和回应（reply）

网络协议

网络协议是网络上所有设备之间**通信规则的集合**，它规定了通信时信息必须采用的格式和这些格式的意义。

对等网络

peer-to-peer system:没有固定的客户端和服务端

网络分类

- 局域网 Local area network
- 城域网 metropolitan
- 广域网 wide
- 无线网 wireless
- 家庭网 home
- 因特网 internetworks
- 个人网络 Personal Area Networks PAN: 如基于蓝牙的PAN

Connection-oriented	Service	Example
	Reliable message stream	Sequence of pages
	Reliable byte stream	Movie download
	Unreliable connection	Voice over IP
	Unreliable datagram	Electronic junk mail
	Acknowledged datagram	Text messaging
	Request-reply	Database query

Connection-oriented: 在交换信息前要建立连接。

局域网的特点

- 网络为一个单位所拥有
- 覆盖局部区域
- 数据传输率较高
- 时延较低
- 传输介质资源共享

传输方式

广播传输: Broadcast transmission

小范围、局部地理位置的网络

总线型; 环形

无线技术是一个广播传输技术

点到点传输: Point-to-point transmission

大的网络里使用

协议规定了对等节点之间的关系, 协议向高层提供服务。

每一个协议虚拟地向它的同层节点交流; 每一个层只通过低层交流; 低层服务通过一个接口访问;

OSI参考模型

物理层-数据链路层-网络层-传输层-会话层-表现层-应用层

物理层: bit传输

数据链路层: 以帧Frame的形式发送数据 点到点, 可靠的

网络层: 通过路由选择将分组Packet从发送端发给目的端

传输层: 提供端到端的传输服务。端到端意思是只是源结点与目的结点, 不设计中间的路由器等结构 (联想传输层的拥塞控制是由源结点控制的)。

PDU: 协议数据单元。底下四层之间传送的东西。再往上是数据。

TCP/IP

Host-to-network（相当于OSI的1、2层）-Internet（3）（4）-Transport-Application（7）

网络接口层-网际层-传输层-应用层

每一层协议：

HTTP SMTP RTP DNS

TCP UDP

IP ICMP

DSL SONET 802.11 Ethernet

比较TCP/IP参考模型与OSI参考模型

TCP/IP模型分为四层：

1. 应用层
2. 应用层对应于OSI参考模型的**应用层**，为用户提供所需要的各种服务
3. 传输层
4. 传输层对应于OSI参考模型的**传输层**，为应用层实体提供端到端的通信功能，保证了数据包的顺序传送及数据的完整性
5. 网际互联层
6. 网际互联层对应于OSI参考模型的**网络层**，主要解决主机到主机的通信问题。
7. 网络接口层（即主机-网络层）
8. 网络接入层与OSI参考模型中的**物理层和数据链路层**相对应。它负责监视数据在主机和网络之间的交换。

共同点

- OSI参考模型和TCP/IP参考模型都采用了层次结构的概念。
- 都能够提供面向连接和无连接两种通信服务机制。

不同点

- OSI采用的七层模型，而TCP/IP是四层结构。
- OSI是一个有清晰概念的有影响的模型，TCP/IP是一个事实上得到广泛应用的、成功的弱模型。
- OSI参考模型的概念划分清晰；而TCP/IP参考模型在服务、接口和协议的区别上不清楚，功能描述和实现细节混在一起。
- OSI模型是在协议开发前设计的，具有通用性。TCP/IP是**先有协议集然后建立模型**，不具有通用性。
- TCP/IP参考模型的网络互联层只提供无连接的网络服务；OSI参考模型的网络层既提供面向连接的服务，又提供无连接的服务
- TCP/IP参考模型的传输层即提供面向连接的服务TCP，也提供无连接的服务UDP；OSI参考模型的传输层只提供面向连接的服务

其他

- 计算机网络中常用的三种有线传输媒体是双绞线、同轴电缆、光纤。
- 计算机网络的主要功能是：数据通信和资源共享
- 计算机网络的通信技术有两种：点到点通信，广播通信
- 计算机网络的拓扑结构可分为：
 - 星型拓扑星型网
 - 网型拓扑网型网（Mesh network）
 - 环型拓扑环型网
 - 树状拓扑树型网（Tree network）
 - 总线拓扑总线网（Bus network）
 - 混合拓扑
- 计算机网络采用分组交换技术（Packet），电话采用电路交换技术（Circuit）
- 计算机网络可分为资源子网和通信子网

IP地址和MAC地址的区别

- IP地址放IP数据报的首部，而硬件地址则放在MAC帧的首部
- IP地址是指Internet协议使用的地址，而MAC地址是Ethernet协议使用的地址。
- IP地址为32位长（IPv6为128位），MAC地址为48位长。

- MAC地址由网卡厂家分配，IP地址可由多种途径获得。因此，对于一台主机，MAC地址不可变，IP地址可变。
- IP地址在网络层寻址的时候使用，而MAC地址在数据链路层寻址的时候使用
- 通过ARP协议将IP地址映射为MAC地址，RARP协议相反。

为什么要使用这两种不同的地址

在因特网上，使用IP地址标识每个主机（或路由器），但在发送数据时，使用IP地址的IP数据报向下要交给数据链路层，被封装成MAC帧，而MAC帧在具体的物理网络（如局域网）中传送时使用的是物理地址。连接在通信链路上的设备（主机或路由器）在接收MAC帧时，其根据是MAC帧首部中的硬件地址。只有在剥去MAC帧首部和尾部后将MAC层的数据上交给网络层，网络层才能在IP数据报中找到源IP地址和目的IP地址。使用IP地址与硬件地址，尽管连接在一起的网络的硬件地址体系各不相同，但IP层抽象的互连网却屏蔽了下层这些很复杂的细节，并使我们能够使用统一的、抽象的IP地址进行通信。

TCP和UDP协议的特点

TCP协议属于传输层协议。其中TCP提供IP环境下的数据可靠传输，它提供的服务包括数据流传送、可靠性、有效流控、全双工操作和多路复用。通过面向连接、端到端和可靠的数据包发送。通俗说，它是事先为所发送的数据开辟出连接好的通道，然后再进行数据发送；

而UDP则不为IP提供可靠性、流控或差错恢复功能。一般来说，TCP对应的是可靠性要求高的应用，而UDP对应的则是可靠性要求低、传输经济的应用。

什么是套接字

通过将通信的目的IP地址、使用的传输层协议(TCP或UDP)和使用的端口号这3个参数结合起来，可以生成一个Socket（套接字），应用层就可以和传输层通过套接字接口，区分来自不同应用程序进程或网络连接的通信，实现数据传输的并发服务。

第三章

数据链路层

发送一帧一帧的信息

主要功能：

- 为网络层提供服务接口
- 通过单个链路Single link传输信息帧
 - 处理传输过程中发生的错误
 - 调节数据流：低速的接受方不会被高速的发送方淹没

帧 Frame

链路层将网络层的一个包Packet封装进一个帧Frame里面，再把这个帧发送给物理层

链路层通过添加控制字段（Header和Trailer）将一个包变成一个帧

网络层的一个包变成链路层的负载Payload（纯数据）

Framing Methods

字节计数：在每一个帧前面用一个计数来表示帧里面共有多少字节。

发生错误后不易重新同步。

字节填充：用特殊的标志字节来界定帧。

这个Flag是**01111110**。

在原始数据中出现标志字节时必须转义：在该byte前面添加ESC（ESCAPE）

位填充：帧标志是用6个连续的1组成。在传输的时候，每有5个连续的1，就在后面加一个0；接受的时候，每有5个连续的1，就将后面的0删除。

错误控制：检查或修复接收到的帧的错误。

方法：

- 至少需要接收方能检测到错误

- 发送方重新发送没有被确认的帧
- 使用一个定时器来防止数据或确认的丢失

流控制：防止一个更快的发送方超过一个较慢的接收方。

方法：接收方提供其可接收的数据量或速率

错误检测与纠正

错误检测码：

- 奇偶校验Parity
- 校验和Checksum
- 循环冗余码CRC

错误纠正码：

- 汉明码Hamming codes
- 二进制卷积码
- Reed-Solomon和低密度奇偶校验码：数学上复杂；在实际系统中广泛使用

汉明码

汉明距离

需要被翻转以将一个合法码字变为另一个合法码字的最小位数。

一个完整的code的汉明距离是任意两个码字的汉明距离的最小值。

Example：

000000 000111 111000 111111

任意两个之间的汉明距离是5-10，整个code的汉明距离是5。

基本原理：对于任意汉明距离为d的两个码字，需要d个比特错误来讲一个码字变为另一个码字。

错误控制的界限：

检测d个错误：需要d+1的距离。这是因为d位的错误可能会将一个合法码字转换为另一个合法码字，所以汉明距离为d的汉明码只能检测d-1个错误。

纠正d个错误：需要2d+1的距离。类似地，为了纠正d个错误，需要一个距离为2d+1的编码方案，因为在这样的编码方案中，合法码字之间的距离足够远，因而即使发生了d位变化，则还是原来的码字离它最近，从而可以唯一确定原来的码字，达到纠错的目的。

错误改正的原理

发送方以从左到右的顺序，是2的幂的位作为校验位，其余位填充数据位。

发送方：用数据位计算校验位，如：

3=1+2; 5=1+4; 6=2+4; 7=1+2+4; 9=1+8; 10=2+8; 11=1+2+8

那么：第1位校验位的值由3、5、7、9、11的同或运算得到。

接收方：用数据位的同或计算来检查校验位的值。如果数据位11变了，因为11==1+2+8，那么算出来的1，2，8位校验位的值将和接收到的不同。

同样，为了防止Burst Error，采用竖向传输的方式传送数据

奇偶校验

ASCLL码中7位为字符码，最后一位为校验码。

奇偶校验只能检测出一个错误。

用不相邻的位来生成校验码：

将传输的数据一行一行排成一个矩阵，原来是横着计算校验码，现在是竖着。能检测最多N个错误，N个错误可能会使校验码正确工作。

校验和

一组与信息相关联的校验位。通常被放在消息的末尾。

CRC校验和的计算

- 模二加法减法与除法：模二加减就是不带进位借位的二进制加减法。模二除是不带结位的除法。也就是说，计算加减的时候，一位位的算；计算除法的时候，余数为0，结果就为0；余数为1，结果就为1。
- G(x):

- 生成多项式
- 接收方和发送方都知道
- 用于在接收端进行校验时，对接收的帧进行除法运算的除数
- 最高位和最低位都是1
- r次多项式：也就是说，它是r+1位
- M(x):
 - m位的帧，是要被校验的数据
 - m-1次多项式
- 计算方法：
 - 在M(x)后面加r个0
 - 然后用得到的这个数与G(x)作模二除法，得到一个余数
 - 这个余数是应该是r位，不够r位在前面补0。这个余数就是这个帧的校验和
- 接收方用G(x)去模二除G(x),如果余数为0，则没有错误。

Sliding Window

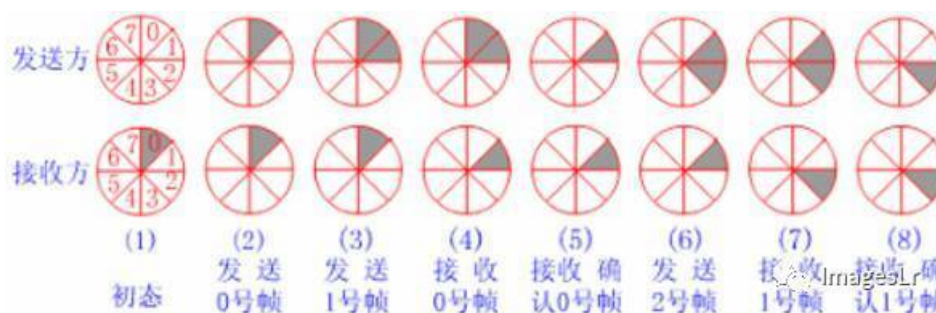
发送方维护一个能传送的帧的窗口

- 需要缓存所有可能要重传的帧
- 每有一个ACK，window向前推进

接收方维护一个能接收的帧的窗口

- 需要为到来的帧留出空间
- 窗口按照到达的顺序向前推进

这里为了简单起见设定发送方窗口大小为2，接收方大小为1。看下面图：



- 一：初始态，发送方没有帧发出，发送窗口前后沿相重合。接收方0号窗口打开，等待接收0号
- 二：发送方打开0号窗口，表示已发出0帧但尚确认返回信息。此时接收窗口状态不变；
- 三：发送方打开0、1号窗口，表示0、1号帧均在等待确认之列。至此，发送方打开的窗口数已达规定限度，在未收到新的确认返回帧之前，发送方将暂停发送新的数据帧。接收窗口此时状态仍未变；
- 四：接收方已收到0号帧，0号窗口关闭，1号窗口打开，表示准备接收1号帧。此时发送窗口状态不变；
- 五：发送方收到接收方发来的0号帧确认返回信息，关闭0号窗口，表示从重发表中删除0号帧。此时接收窗口状态仍不变
- 六：发送方继续发送2号帧，2号窗口 打开，表示2号帧也纳入待确认之列。至此，发送方打开的窗口又已达规定限度，在未收到新的确认返回帧之前，发送方将暂停发送新的数据帧，此时接收窗口状态 仍不变；
- 七：接收方已收到1号帧，1号窗口关闭，2号窗口打开，表示准备接收2号帧。此时发送窗口状态不变；
- 八：发送方收到接收方发来的1号帧收毕的确认信 息，关闭1号窗口，表示从重发表中删除1号帧。此时接收窗口状态仍不变。

停等协议：

每次只发一个，这一个确认送到后再发下一个。只需1比特。

后退N协议：

停等协议虽然实现简单，也能较好的适用恶劣的网络环境，但是显然效率太低。所以有了后退n协议，这也是滑动窗口协议真正的用处，这里发送的窗口大小为n，接受方的窗口仍然为1。具体看下面的图，这里假设n=9：

首先发送方一口气发送10个数据帧，前面两个帧正确返回了，数据帧2出现了错误，这时发送方被迫重新发送2-8这7个帧，接受方也必须丢弃之前接受的3-8这几个帧。

后退n协议的好处无疑是提高了效率，但是一旦网络情况糟糕，则会导致大量数据重发，反而不如上面的停等协议，实际上这是很常见的，具体可以参考TCP拥塞控制。

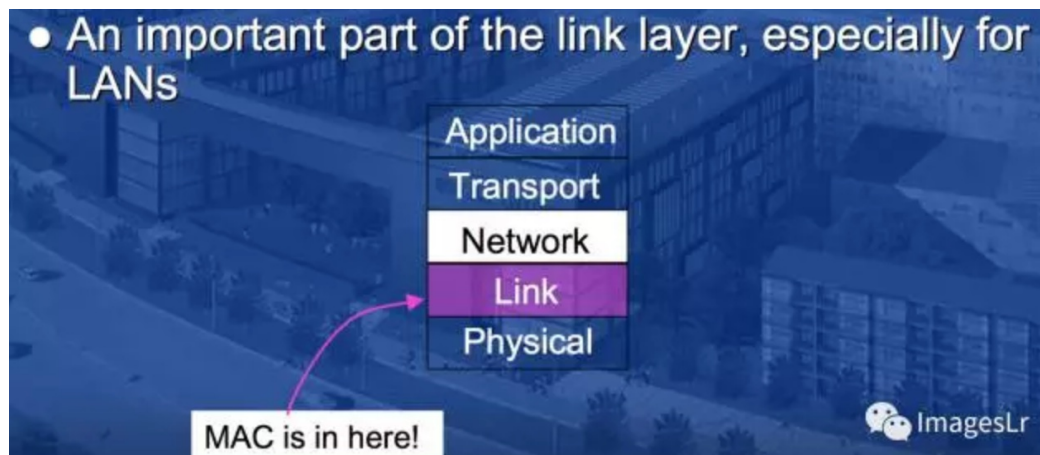
选择重传协议：

接收方对收到的帧缓存，可以选择重传。缺点是需要更多缓存空间。

第四章

介质访问控制子层 Medium Access Control Sublayer:

决定谁可以通过多接入链路进行下一个传输。帧的传输退化为这一层的目的是为了了解决冲突。



多路访问协议

为什么以太网帧有最小大小：

以太网使用冲突时槽，每个帧发送的时候在一个槽内。以太网的中继器传输信息的时长为一个Slot。这个时间内能传输的数据为512字节，这就是最小的大小。

假如主机A发送的帧很小，它发送完后，但是它的帧在到达另一台主机B之前，B开始发送帧，这时产生冲突，B实际上没有收到这个帧。B发送冲突信号，但是冲突信号到达A之前，A认为自己已经发送成功了。

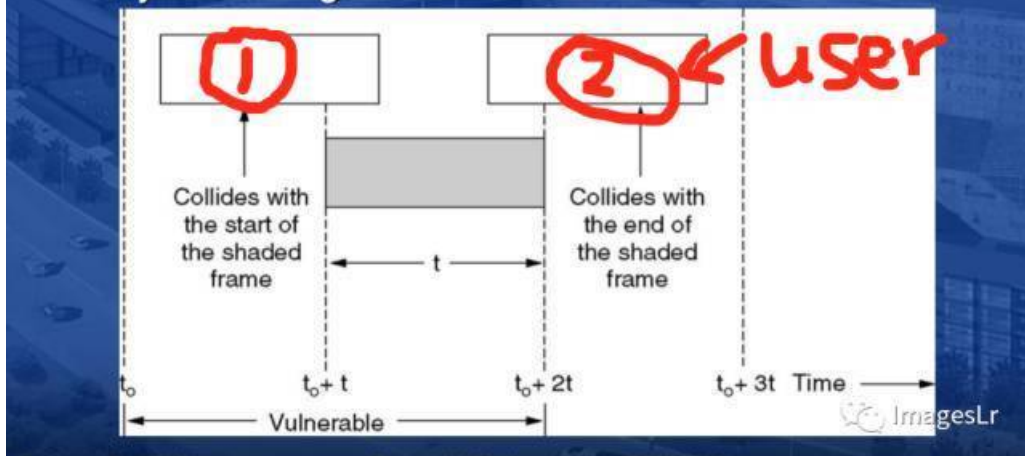
因此，规定一个最小大小。主机A发送这个帧至少用一个Slot，同时保证，在下一个Slot开始前，信息能到达B（传输信息的时长为一个Slot）。而B发送帧要在下一个Slot开始。冲突会在发送完成前被检测到。（B如果接收到帧，那它会一直接收完再发送）。

ALOHA

- 纯ALOHA中，用户只要有数据就传送
- 发生冲突时等待一个随机时间后再次尝试
- Collisions happen when other users transmit during a vulnerable period that is twice the frame time（当其他用户在帧时间的两倍的那个时间段重传时会引起冲突）
- 解决方法是将每个帧放在一个时间槽（slot）
- Slotted ALOHA比纯ALOHA高效。低载浪费插槽，过载引起冲突。

■ Collisions happen when other users transmit during a vulnerable period that is twice the frame time

- Synchronizing senders to slots can reduce collisions



CSMA

如果检测到其他人在传的话用户就不传

1-persistent CSMA: 一空闲就立刻传, 不空闲就一直检测

Non-persistent CSMA: 过一个随机时间再检测

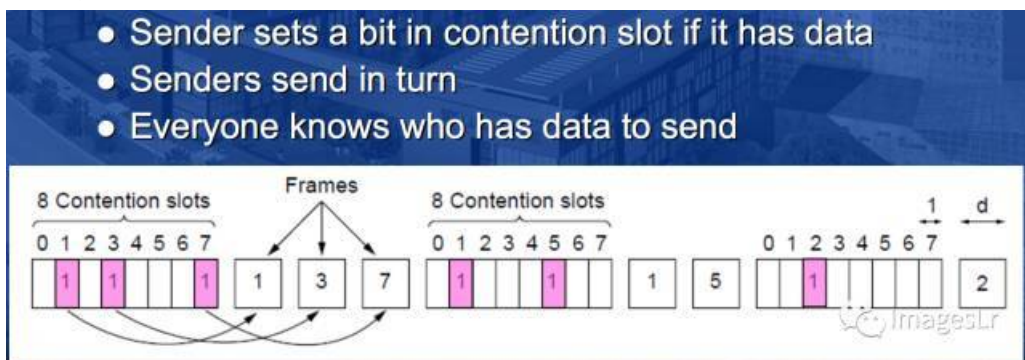
p-persistent CSMA: 如果空闲, 以概率 p 传送; 若没能传送, 推迟到下一个slot再尝试。发生冲突时等待随机时间。

无冲突协议 Collision-Free Protocols:

位图 Bitmap:

能够完全避免冲突。

发送方要知道什么时候轮到它。

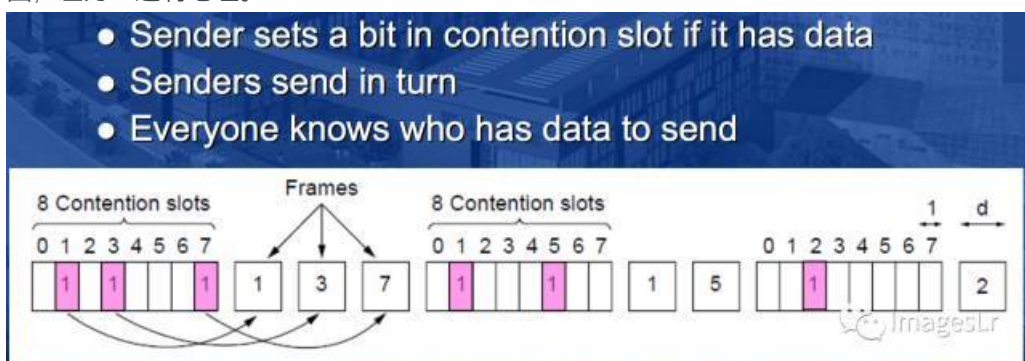


令牌环 Token Rings

二进制倒数 Binary countdown:

每个站将自己的二进制地址传送过去, 从高位开始取或运算, 如果一个站看到自己高位被改为1, 则放弃传送。

下图, 左为二进制地址。



隐藏结点Hidden Nodes:

发送方不能互相感知，但是当它们向预期接收方发送数据时会冲突。问题发生于信号被接收的时候。

A-> B <-C A,C是隐藏结点

暴露结点Exposed Nodes:

发送方能互相感知，但是它们仍能安全的传输。发生于信号发送的时候。

A <-B C-> D B->A, C-D是暴露结点

RTS, CTS避免冲突

以太网 Classic Ethernet

以CSMA/CD为MAC算法的一类LAN称为以太网

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple

Access/collision detection，带有冲突检测的载波侦听多路存取。基本原理是：所有节点都共享网络传输信道，节点在发送数据之前，首先检测信道是否空闲，如果信道空闲则发送，否则就等待；在发送出信息后，再对冲突进行检测，当发现冲突时，则取消发送。

MAC

MAC protocol is 1-persistent CSMA/CD.冲突后等待随机时间。

集线器hub

集线器连接所有的线路，形成一个CSMA/CD域

交换机Switch

交换机隔离端口，形成单独的域。交换机具有更高的吞吐量，不需要全双工线路来CSMA/CD。

交换机连接计算机、集线器和交换机。集线器集中来自多台计算机的流量。交换机比集线器又高一级。

网桥Bridges

多个LAN可以通过网桥连接，以处理高于单个LAN容量的负载。

一个网桥可以像一个集线器一样被操作。

网桥扩展了数据链路层。网桥也可以学习端口。

- 每一个原地址都被分配一个端口
- 目的地址为一个已知的端口时，发送给这个端口；
- 目的地址未知时，发送给所有端口；
- 目的端口与源端口一样时，丢弃

三者的联系:

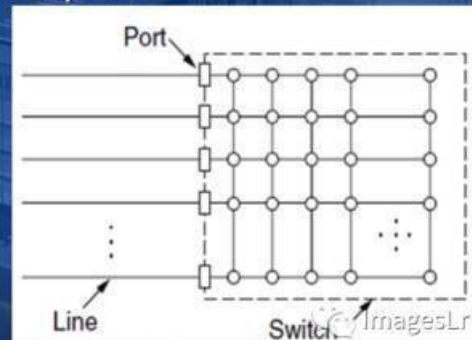
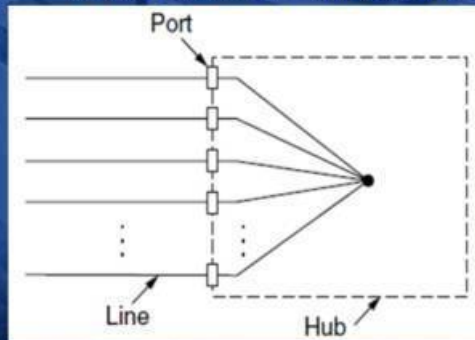
集线器组成一个LAN，集线器广播所有的帧；

网桥连接两个LAN，只负责转发不同LAN的帧；

交换机相当于一个多端口的网桥。

一篇介绍网桥工作原理的文字

- A hub joins all lines to form a single CSMA/CD domain
- A switch isolates ports to form separate domains
 - Higher throughput
 - No need for CSMA/CD with full-duplex lines



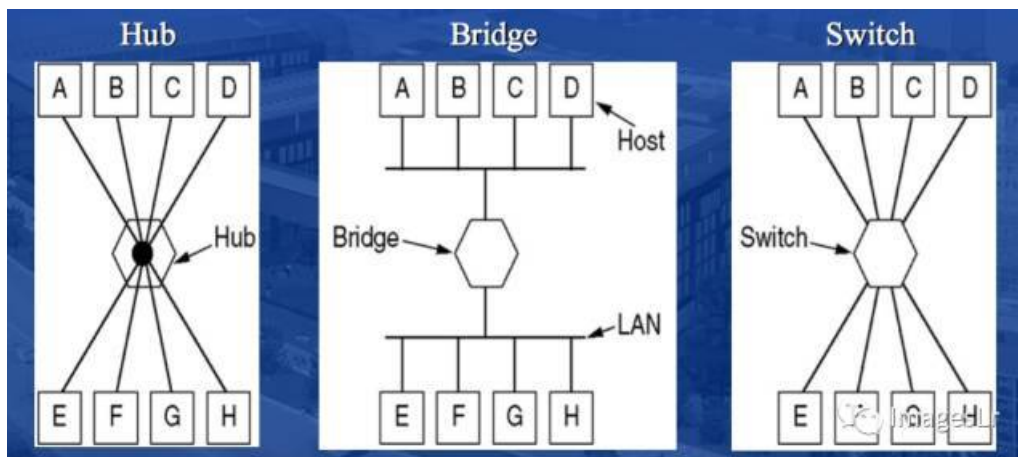
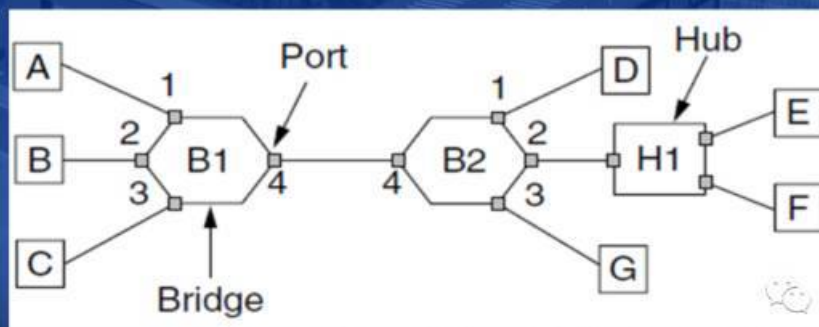
October 30, 2016

Copyright © Jingsha He 2004-2016

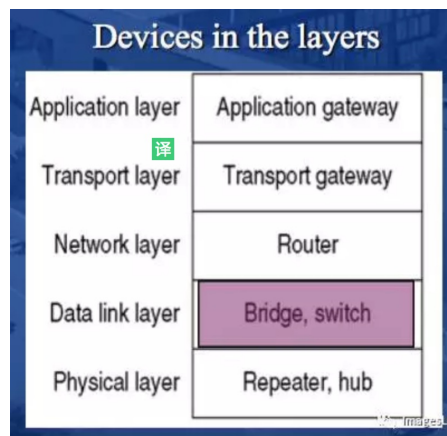
33

A bridge can be operated as a switched LAN (not a hub)

- Computers, bridges and hubs connect to its ports



不同设备所属的层



第五章

网络层

Responsible for delivering packets between endpoints over multiple links. 负责通过多个链路在端点之间传递数据包

Store-and-Forward Packet Switching 存储转发分组交换

主机向网络发送数据包，数据包由路由器转发。

Connectionless Service

Datagrams 数据报

一个包根据它内部的目的地址进行传输

Connection-Oriented Service

Virtual Circuits

使用标签tag在虚拟电路中转发数据包

VC提前设置

VC和Datagrams的比较

Issue	Datagram network	virtual-circuit network
回路设置	不需要	需要
地址	每个包包含所有的源地址和目的地址	每个包包含一个短的VC数字
状态信息	路由器不保存状态	需要路由器表记录每个连接
路由 (这个其实是无连接与面向连接的服务的区别)	每个包独立路由	VC建立的时候就选择了一个路由，所有包走这个路由
路由失败的影响	无影响，除非包丢失	所有经由这条失败路由的虚拟回路将会终止
服务质量	难	简单：如果足够的资源能被分配用来VC
拥塞控制	难	简单：同上

最短路径算法

泛洪Flooding

简单的发送包到所有结点的方法。

每个结点向除了输入链路的所有链路发送包

缺点：

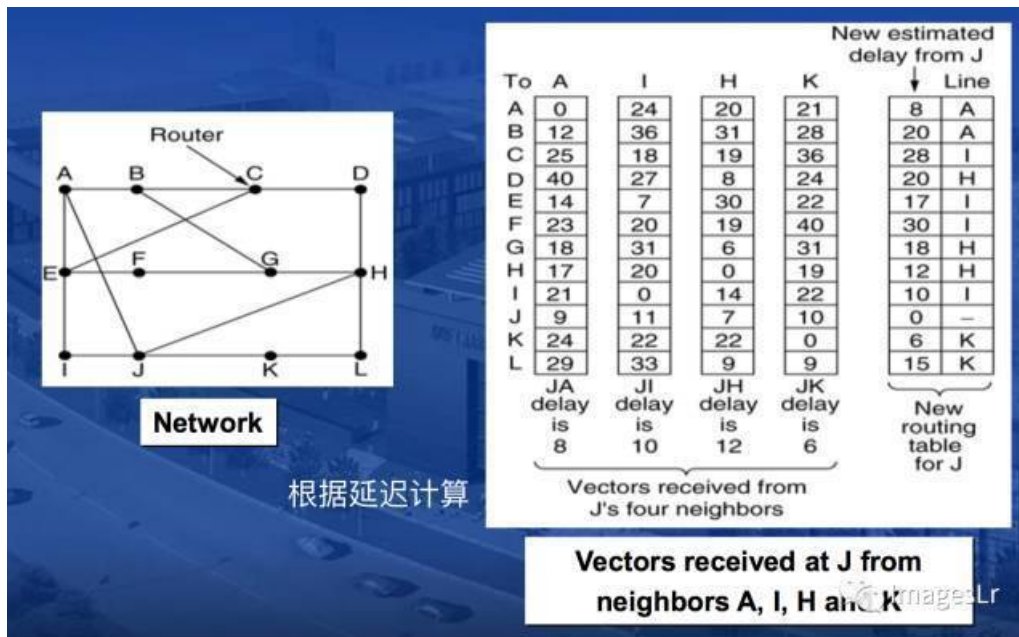
- 会有重复的数据包，可能由于循环而无限个；
- 结点需要跟踪包来停止泛洪；
- 即使对跳数进行限制也会爆炸增长。

距离矢量路由Distance vector

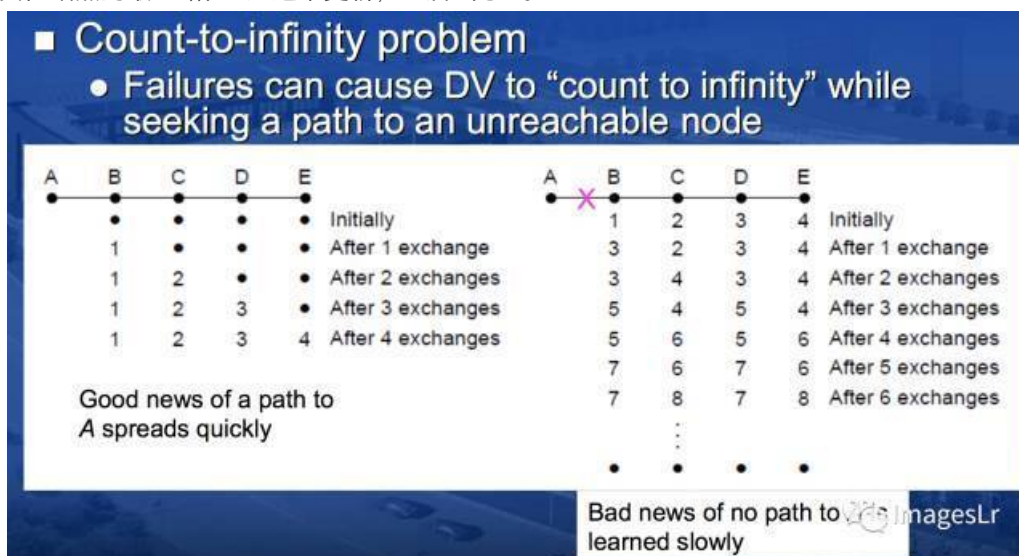
一个分布式路由算法：最短路径的计算在结点间分割

算法：

- 每个结点知道到其邻居的距离
- 每个结点向邻居通告已知的最小距离向量
- 每个结点接收、更新
- 定期重复



如下图：右边B向A访问，无法获得回应，于是它从C更新，加上1个delay。C无法直接访问，因此根据其他结点的最短路径+延迟来更新；之后D同理。



可能引起无限错误：

链路状态路由 link state

距离矢量的替代

更多的计算，但更简单的动态更新

广泛应用于互联网（OSPF，ISIS）

算法

- 每个节点泛洪其邻居的LSP（链路状态包）
- 所有节点学习完整的网络图
- 每个节点都运行Dijkstra的算法来计算到达其他目的地的路径

分层路由 hierarchical

分层的意思就是各个局域负责自己内部的路由

减少路由计算的工作量

可能导致比平面布线稍长的路径

广播路由

广播向所有节点发送数据包☒RPF（反向路径转发）

将在链接上接收的广播发送到所有剩余的链接

组播路由

组播发送到称为组的节点的子集

对每个组和源使用不同的树

移动主机的路由

一个WAN包含LAN,MAN,wireless cells

可以通过归属代理访问移动主机

固定归属代理生成一个数据包到达移动主机的隧道tunnel

回复Reply可以优化后续数据包的路径

路由器或固定主机不变

特别网络中的路由 Ad Hoc

每个结点包含一个主机和一个路由器，结点两两相邻。

路由器也是移动结点，反之亦然。如战场上的车。

由于结点的移动性，路由应该由源结点source创建

网络节点移动时，网络拓扑图变化。

拥塞控制

拥塞预防策略

- 传输层：重传、乱序缓存、确认、流控制、确认超时
 - 网络层：子网内部的虚电路与数据报、分组排队和服务、分组丢弃、路由算法、分组生存期管理
 - 数据链路层：重传、乱序缓存、确认、流控制
 - **拥塞控制是网络层和传输层的共同责任。**
-

流量感知路由 Traffic-Aware Routing

路由根据流量选择，而不只是拓扑

准入控制 Admission Control

只有当网络有足够的容量时才允许接入新的流量负载

它是虚电路子网Virtual circuits的拥塞控制策略

可以与流量感知路由结合

建立虚电路时避开有问题的区域

交通节流 Traffic Throttling

拥塞的路由器通知主机减慢流量

ECN（显式拥塞通知）将数据包标记，接收方将信号发送给发送方。

负载丢弃 Load Shedding

丢弃分组；

可以通过端到端或者链接到链接来完成

丢弃策略：

wine策略（旧分组好，丢弃新分组，文件传输）； milk策略（新分组好，丢弃旧分组，多媒体传播）；

分组优先级策略（应用程序表明分组优先级）；

随机的早期检测RED（**在实际耗尽所有缓冲区空间之前就开始丢弃分组**）TCP针对分组丢失的相应措施是源主机减慢传输速度，因为分组丢失多半是因为缓冲区满。

路由器如何告知源主机有关问题？发送抑制分组；或单纯丢弃分组不送报告；

服务质量QoS

流量整形 Traffic Shaping

调整进入网络的数据的平均速率和突发性，使其以一个比较均匀的速率向外发送

常用算法

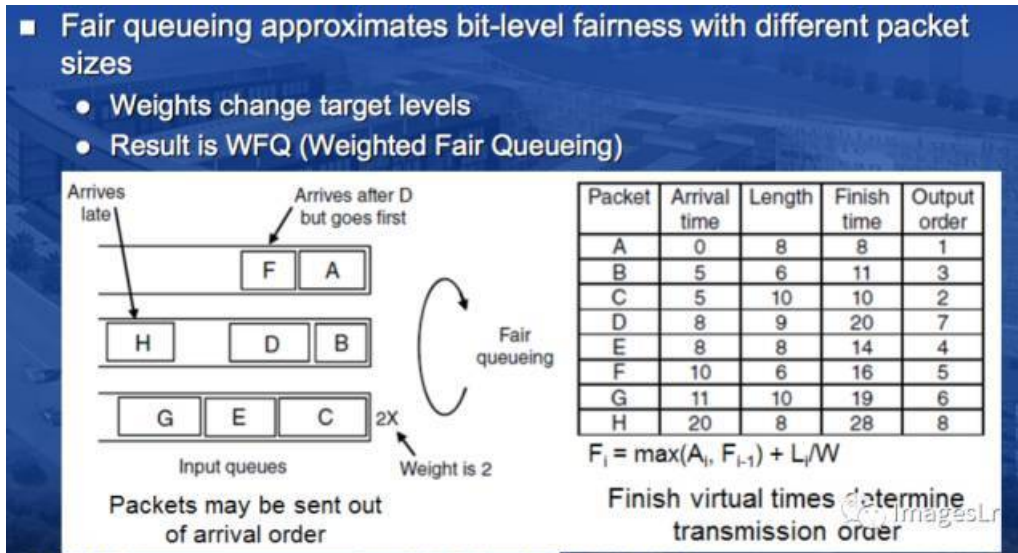
漏桶算法：提供一个缓存，使数据均匀发送，但是不能应对需要突发的情况。

令牌桶算法：相对漏桶算法，增加了对突发传输的支持。

分组调度 Packet Scheduling

为了在不同的业务流之前划分路由器/链路资源，采用队列

公平队列：加权公平队列 WFQ (Weighted Fair Queueing)



接入控制：

通过流量决定一个网络能否承载；

设置了分组调度，满足QoS

保证一定的带宽与延迟；

形成令牌桶的流量源；

保留所有流量模式和拓扑。

综合服务 Integrated Services

- 为每个流设计QoS
- 处理组播流量
- 接受RSVP（资源保留协议）
 - 接收方向发送方发送请求
 - 每个路由器保留资源
 - 路由器合并同一个流的多个请求
 - 设置完整路径，或不进行预留

差异化服务 Differentiated Services

- 设计具有不同类别的QoS
 - 客户购买他们想要的东西
 - 紧急类优先于常规类发送
 - 更少的紧急流量，但应用程序质量更好

隧道 Tunneling

通过一个中间网络连接两个网络；

数据包封装在中间网络上 packet encapsulation；

隧道就像一个单独的链路，只能在两个终端之间发送或接收包

数据包分段 Packet Fragmentation

大数据包分段和重组

路由器向起点source返回最大传输单元MTU，丢弃大的包

IP

通过子网减少路由表大小：
将多个IP前缀合为一个大的前缀

IP地址分类

类别	开头	网络位	主机位	地址范围
A	0	7	24	1.0.0.0-127.255.255.255
B	10	14	16	128.0.0.0=191.255.255.255
C	110	21	8	192.0.0.0-223.255.255.255
D	1110	多播地址	*	224.0.0.0-239.255.255.255
E	1111	保留使用	*	240.0.0.0-255.255.255.255

特殊地址：

- 全0是当前主机
- 网络位全0是这个网络的主机地址
- 全1是这个网络的广播地址
- 127.anything: Loopback
- A类网络的0与127不能使用。0为当前宿主机；127用于内部环回

最长匹配前缀

- 数据包转发到具有最长匹配前缀或最小地址块的条目
- 转发变复杂，但增加了灵活性

NAT（网络地址转换）

将一个外部IP地址映射到多个内部IP地址
使用TCP / UDP端口来区分连接

IPv6

因为地址耗尽而出现。128位vs32位
IP在几个控制协议的帮助下一起工作：

ICMP（Internet控制消息协议）：返回错误信息。以许多方式使用，例如traceroute；

ARP（地址解析协议）：查找本地IP地址的以太网地址；发送任何IP包的时候都需要；
通过Host查址地址的，所有者回复

DHCP（动态主机配置协议）：为主机分配本地IP地址；通过自动配置主机启动Host向服务器发送请求，授予租约

NAT，IPv6，DHCP都是用来解决地址不足的问题的。

内部路由协议

OSPF：Open Shortest Path First 开放最短路径优先

OSPF将一个大的自治系统分为几个区域，有一个骨干
用来计算内部路由路径
是一个链路状态协议

BGP Border Gateway Protocol 外部路由协议

BGP计算跨互连的自治网络的路由
关键作用是尊重网络的政策约束
策略约束示例

- 教育网不能有商业流量
- 从不从五角大楼开始伊拉克的路由
- 选择更便宜的网络
- 选择性能更好的网络
- 不要从苹果经过谷歌再到苹果

第六章

传输层

responsible for delivering data across networks with the desired reliability or quality. 负责以所需的可靠性或质量跨网络传送数据。

重点在于**可靠性**reliably。

运输层为应用进程之间提供逻辑通信，**网络层**为主机之间提供逻辑通信。

传输层的服务

提供给上层的服务

向网络层添加可靠性

提供面向连接（例如，TCP）和无连接（例如，UDP）服务

传输层发送的是段segment

Berkeley Sockets

UNIX上TCP的广泛使用的原语primitives

使用sockets作为传输端点

原语primitive	意义meaning
SOCKET	创建一个新的通信终点
BIND	分配一个含有socket的本地地址
LISTEN	自愿的接受连接；给出队列大小
ACCEPT	被动的接收连接
CONNECT	尝试建立一个连接
SEND	通过连接发送一些数据
RECEIVE	从连接上收到一些数据
CLOSE	释放连接

传输层协议要点

地址Addressing

多个终端和服务可以用一个网络地址在一个主机上运行

通过端口实现：TSAP:ports in TCP/UDP

建立连接

关键问题

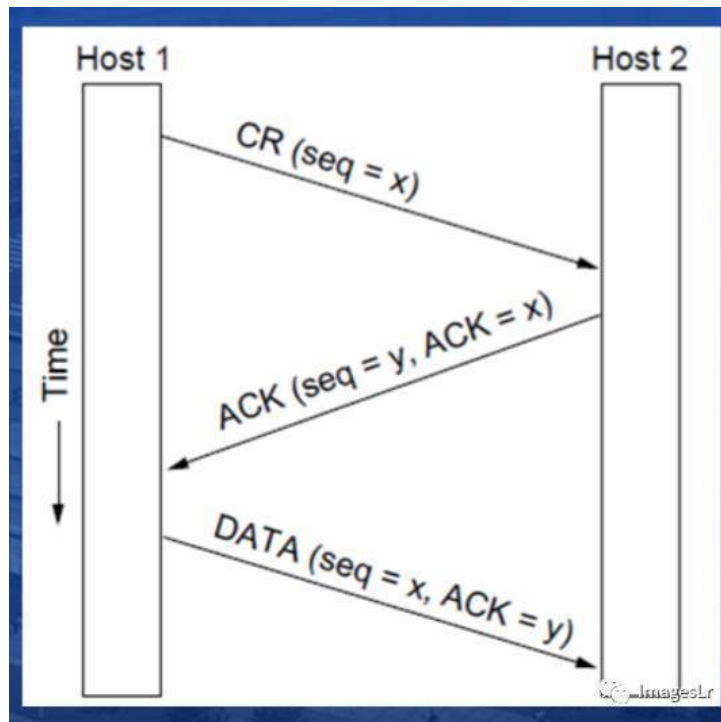
- 确保可靠，即使包可能丢失、错误、延迟或重复
- 不把重复的包当做新的
- 使用ARQ（自动重复请求）解决丢失；校验码解决错误

实现

- 在两倍的最大段寿命MSL内（ $2T=240S$ ）不使用相同的序列号
- 三次握手建立连接
- 使用足够大的序列号空间，使得即使全速发送，也不会回绕wrap（超过最大值时回绕到0）

- 序列号是随机生成的，保证不会重复

三次握手



CR:Connect Request请求连接

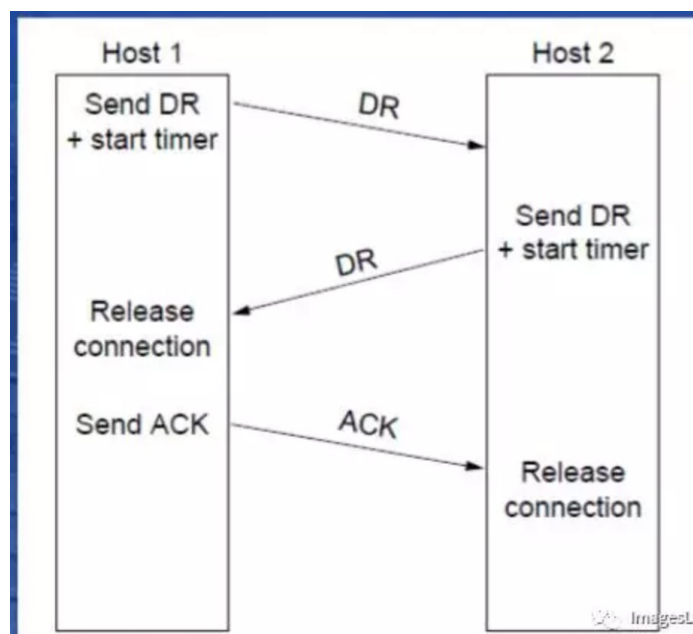
ACK: 确认。seq=y, ACK=x (x是它所确认的请求的序列号)

释放连接

关键问题:

- 确保可靠,
- 要同时释放, 非对称释放 (当一侧断开连接) 是突然的, 可能会丢失数据
- 对称释放 (两侧同意释放) 几乎不能由传输层单独处理

正常情况下的释放:



DR=Disconnect Request

两个DR都由另一侧确认。

■ Error cases are handled with timer and retransmission

Host 1

Send DR + start timer

DR → Host 2

Host 2

Send DR + start timer

DR → Host 1

Release connection

Send ACK → Host 1 (Lost)

(Timeout) release connection

Host 1

Send DR + start timer

DR → Host 2

Host 2

Send DR + start timer

DR → Host 1 (Lost)

(Timeout) send DR + start timer

DR → Host 2

Release connection

Send ACK → Host 1

ACK → Host 2

Release connection

Host 1

Send DR + start timer

DR → Host 2

Host 2

Send DR + start timer

DR → Host 1 (Lost)

(Timeout) send DR + start timer

DR → Host 2 (Lost)

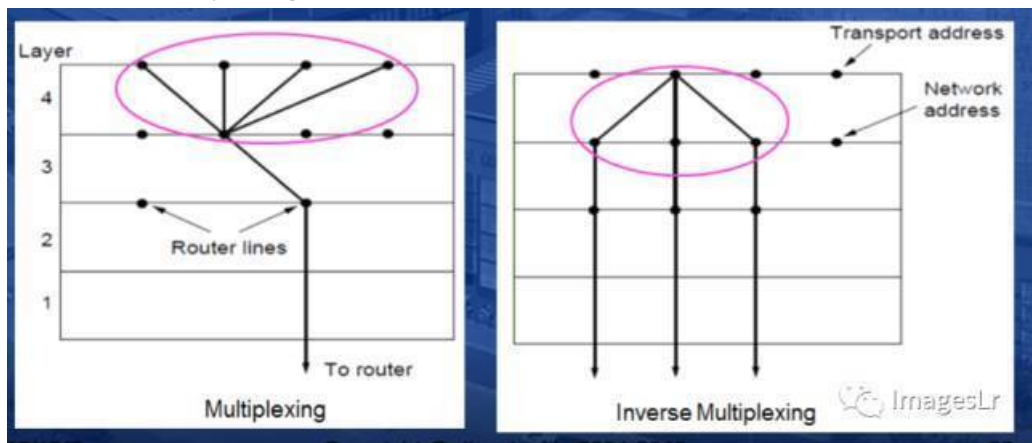
(N Timeouts) release connection

(Timeout) release connection

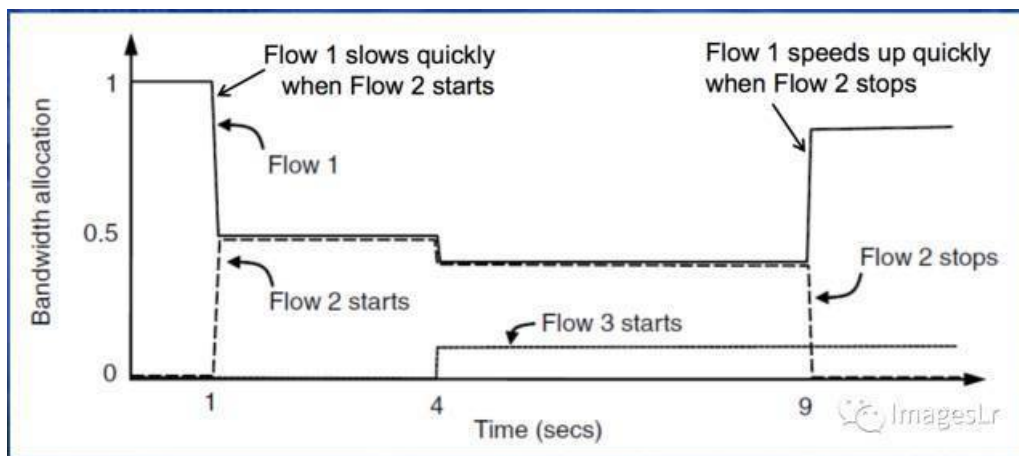
Final ACK lost, Host 2 times out

Lost DR causes retransmissions

Extreme: Many lost DRs cause both hosts to timeout



当流量模式改变时，带宽水平应该快速收敛。



调节发送速率

发送方会因不同原因而减慢速度。当接收方速度不够快时，需要流控制Flow control；当网络速度不够快时，发生拥塞。

因此，**Flow control**是发生在接收方的。接收方将自己的可接收量发送给发送方，发送方做出调整；而**Congestion control**是发生在发送方，发送方通过各种方法检测到拥塞的时候，会采用各种方法来解决。

AIMD: Additive Increase Multiplicative Decrease

增加速率的时候采用加法，减小速率时采用乘法，这样快速收敛到公平点。

无线

无线使用ARQ来隐藏错误。

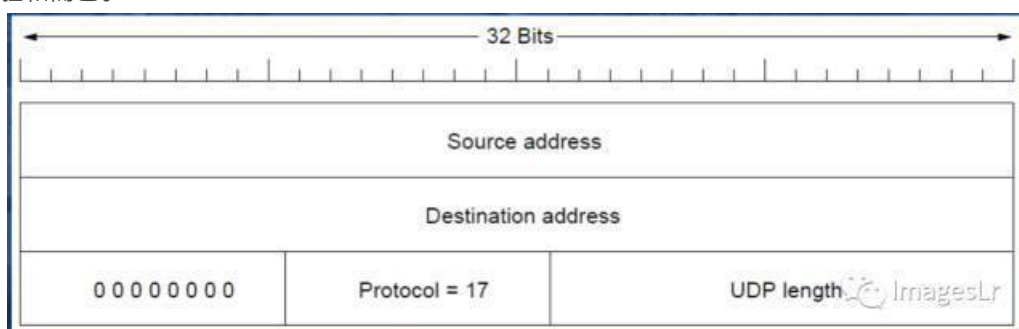
互联网传输协议 - UDP

Introduction

UDP (User Datagram Protocol 用户数据报协议) 填充。头部包含端口 (源端口，目的端口)，长度，校验和。

UDP是TCP/IP协议栈中的传输层协议

当UDP运行在IPv4之上时，为了能够计算校验和，需要在UDP数据包前添加一个“伪头部”。伪头部包括了IPv4头部中的一些信息，但它并不是发送IP数据包时使用的IP数据包的头部，而只是一个用来计算校验和而已。



带重传的UDP是低延迟传输

远程过程调用 Remote Procedure Call (RPC)

允许运行于一台计算机的程序调用另一台计算机的子程序，而程序员无需额外地为这个交互作用编程。

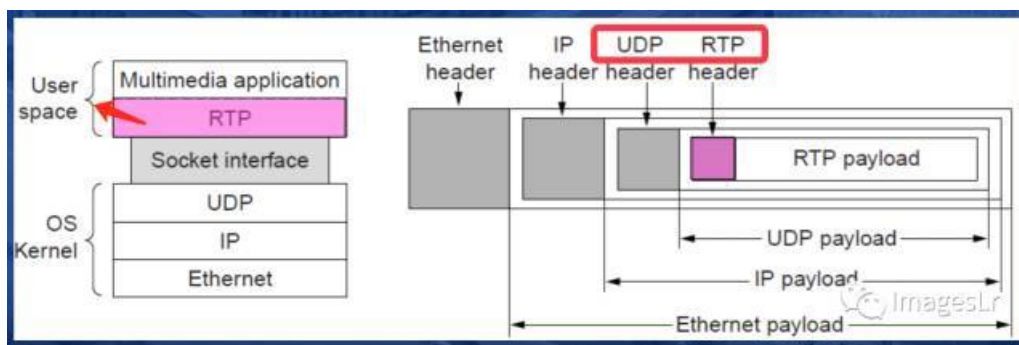
远程过程调用是一个分布式计算的客户端-服务器 (Client/Server) 的例子，它简单而又广受欢迎。远程过程调用总是由客户端对服务器发出一个执行若干过程请求，并用客户端提供的参数。

实时传输 RTP (Real-time Transport Protocol)

支持通过UDP发送实时数据。通常作为应用程序的一部分实现

RTP头包含描述数据类型的字段，并跨多个流同步它

如下图



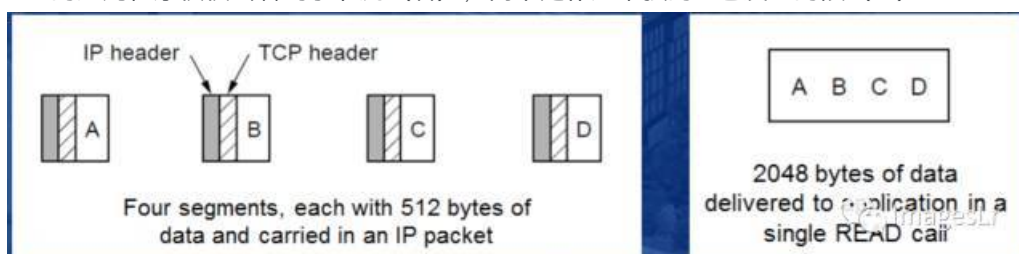
抖动jitter: 包的延迟delay的差距。如果最大延迟和最小延迟差距过大的话，那么就是High jitter。接收处的缓冲器用于延迟数据包并吸收抖动jitter，以便流媒体可以平滑地smoothly播放。高抖动High jitter或延迟delay的更多变化需要更大的缓存区buffer以避免播出错误。

互联网传输协议 - IP

TCP服务模型

TCP为进程之间的应用程序提供可靠的**字节流**。

使用TCP的应用程序仅仅会看到字节流（右），而不是作为单独的IP包发送的段（左）。



TCP报头

包括寻址addressing（端口ports），滑动窗口sliding window（seq/ack号），流控制flow control（window），错误控制（校验和）等。

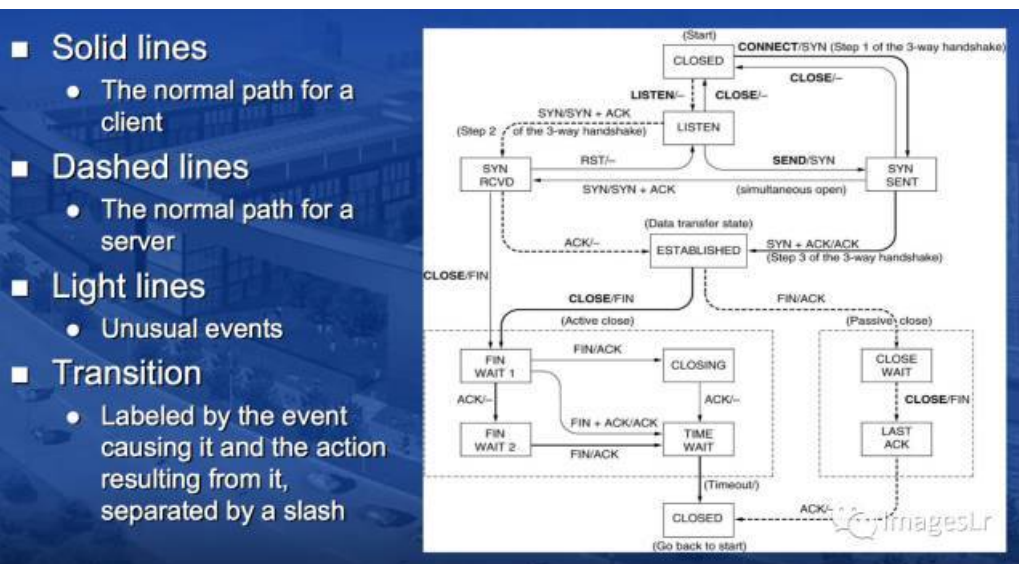
TCP连接的建立

在TCP中，连接的建立同样是三次握手。区别在于，TCP的ACK的值为 $x+1$ ， x 为它所确认的包的序列号seq。

TCP连接状态模型

- The TCP connection finite state machine has more states than our simple example from earlier

State	Description
CLOSED	No connection is active or pending
LISTEN	The server is waiting for an incoming call
SYN RCVD	A connection request has arrived; wait for ACK
SYN SENT	The application has started to open a connection
ESTABLISHED	The normal data transfer state
FIN WAIT 1	The application has said it is finished
FIN WAIT 2	The other side has agreed to release
TIMED WAIT	Wait for all packets to die off
CLOSING	Both sides have tried to close simultaneously
CLOSE WAIT	The other side has initiated a release
LAST ACK	Wait for all packets to die off

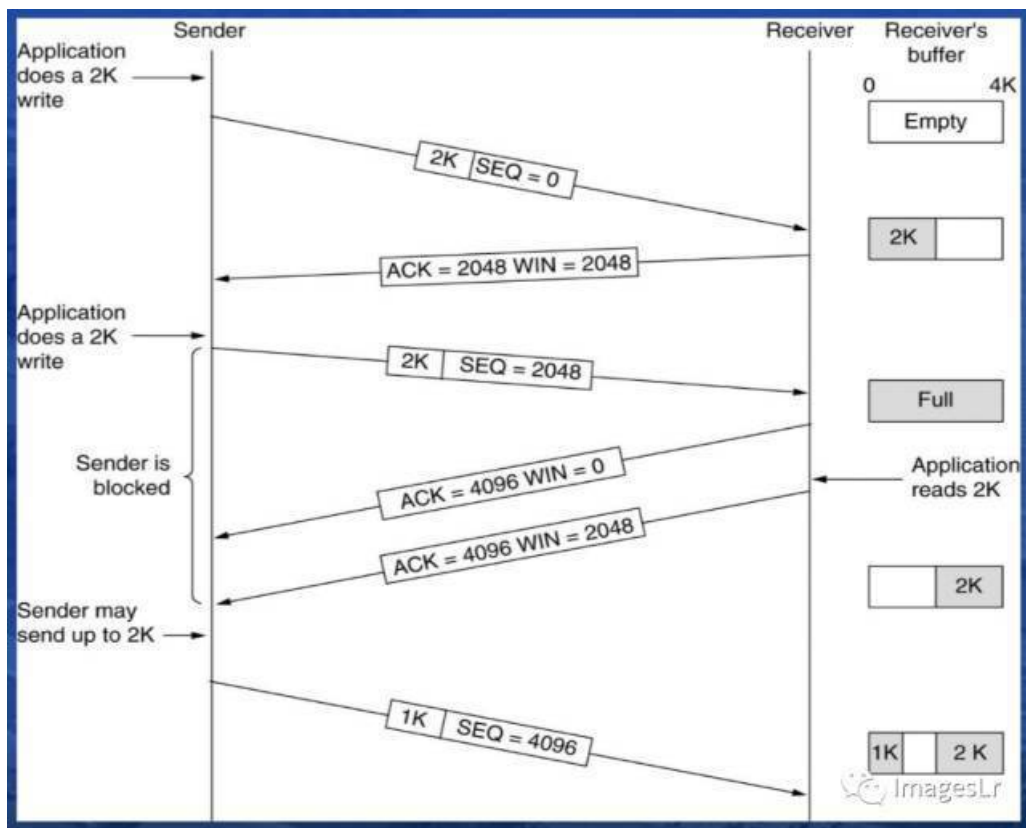


TCP 滑动窗口

TCP通过滑动窗口来进行流控制

ACK+WIN为发送方最大可发送的量

ACK为接收方收到多少，WIN为window剩下多少



通过添加特殊情况避免不必要的行为：

比如接收方读取1字节后，发送方不会发1字节。

TCP定时器管理

TCP从RTT (Round-trip time, 一个来回所需的时间) 字段估计重传的定时器

同时跟踪平均值和方差

Timeout设置为平均值+方差*4

TCP拥塞控制

TCP通过丢失标志来使用AIMD (加法增加乘法减少) 来控制拥塞

使用congestion window(cwnd)记录网络中可能有的分段segment的数量，也就是TCP发送窗口的大小

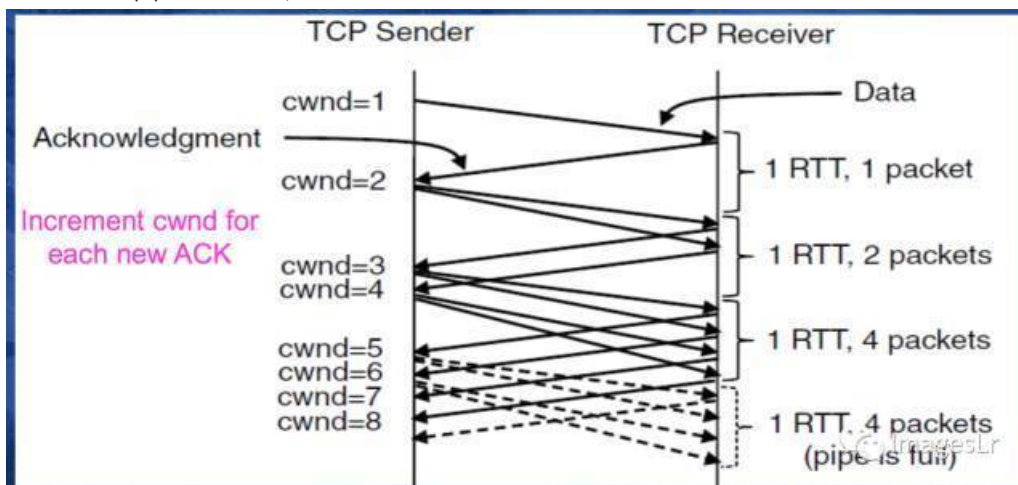
使用几个协同工作的机制：慢启动、快速重传、拥塞避免、快速恢复。

ACK clock

ACK时钟。可以这样理解，TCP的发送是ACK驱动的，它发送cwnd个包以后，应该在一定的时间内收到ACK包，当在一定时间内收到所有ACK包时，说明网络不拥塞。我们说的“一定时间”，就是ACK clock。这个时钟可以理解为上面所说的Timeout，在这个时间之后到来的ACK包就算是超时了。

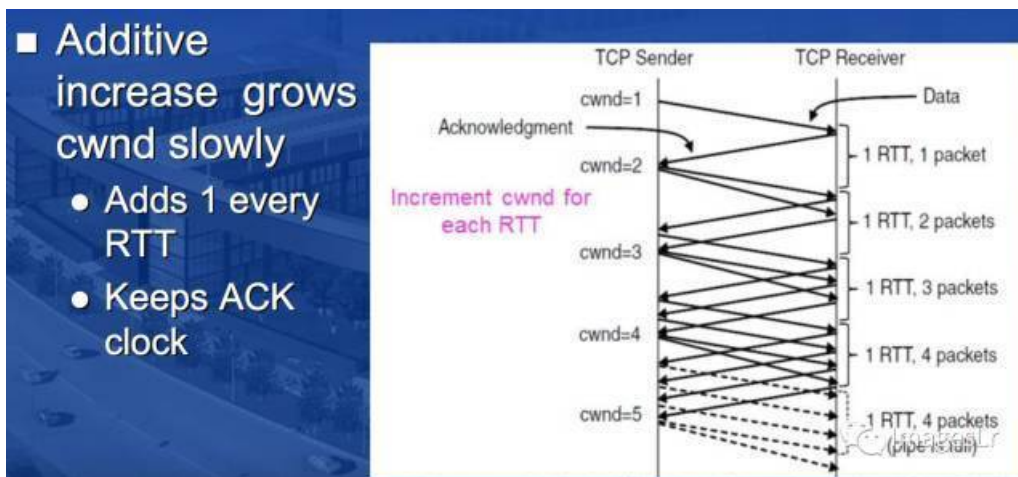
Slow-start 慢启动

初始时cwnd很小(1)。每个RTT，cwnd乘2。能迅速使发送速率增长到一个正确的值。



Additive Increase

每个RTT内，收到一个包，cwnd加1。慢慢的探测正确的速率。（每收到一个包就加1，这样在一个RTT内，如果发送的包都收到了，那么cwnd就变为原来的2倍。这就是慢启动的原理。）



拥塞避免

设置一个慢启动门限sssthresh，当cwnd超过该值时，慢启动过程结束，进入拥塞避免的阶段。在拥塞避免阶段中，当窗口中所有报文段都被确认后，cwnd大小加1。和slow-start区别在于不是指数增加而是线性增加。

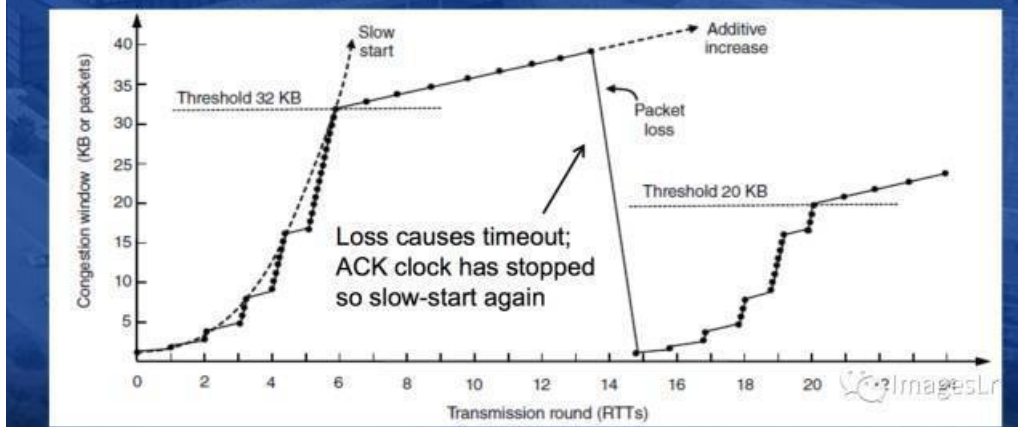
超时重传

当ACK clock结束时还有ACK包没有到来的话，那么我们可以认为网络出现了拥塞，这时候需要解决拥塞：

- 1.把sssthresh值降为cwnd的一半
- 2.cwnd设为1
- 3.重新开始慢启动

■ Slow start followed by additive increase (TCP Tahoe)

- Threshold is half of previous loss cwnd



另外，这些未被确认的包会进行重传。

Fast retransmit/recovery 快速重传/快速恢复

当接收方收到乱序到达的包时，会发送一个“重复ACK duplicate ACK”，告诉发送方收到了一个乱序包，以及期望收到的包的序列号。而当接收方填补了所有空隙后，会立即发送一个“确认ACK”。当发送方收到3个“重复ACK”时，就认为数据段丢失，此时不等ACK clock超时，就开始重传。

所以这就是叫做快速重传的原因：一般来说超时后才会重传，但是在这里，收到3个重复ACK就重传。

之后是快速恢复。在超时重传中，最后使用的是慢启动（cwnd设为1）；而在这里，采用的是拥塞避免（cwnd设为sssthresh的一半），所以又叫快速恢复。

1.把sssthresh设置为cwnd的一半

2.把cwnd再设置为sssthresh的值

3.重新进入拥塞避免阶段（如上所说，拥塞避免阶段就是当cwnd到达sssthresh的值时的阶段）

快速恢复对cwnd的值有特殊的控制算法。直到收到一个非重复ACK时才退出快速恢复阶段。

■ With fast recovery, we get the classic sawtooth (TCP Reno)

- Retransmit lost packet after 3 duplicate ACKs
- New packet for each duplicate ACK until loss is repaired

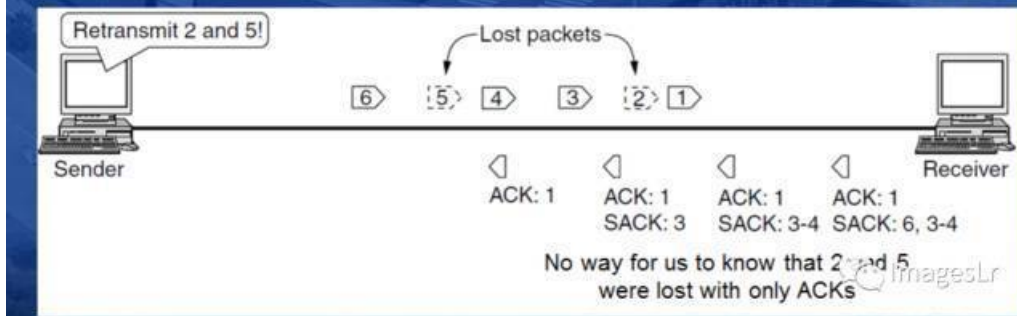


SACK Selective ACKs

最初的TCP只确认当前已连续收到的数据，SACK则把乱序等信息会全部告诉对方，从而减少数据发送方重传的盲目性。比如说序号1, 2, 3, 5, 7的数据收到了，那么普通的ACK只会确认序列号4，而SACK会把当前的5, 7已经收到的信息在SACK选项里面告知对端，从而提高性能。

■ SACK (Selective ACKs) extend ACKs with a vector to describe received segments and hence losses

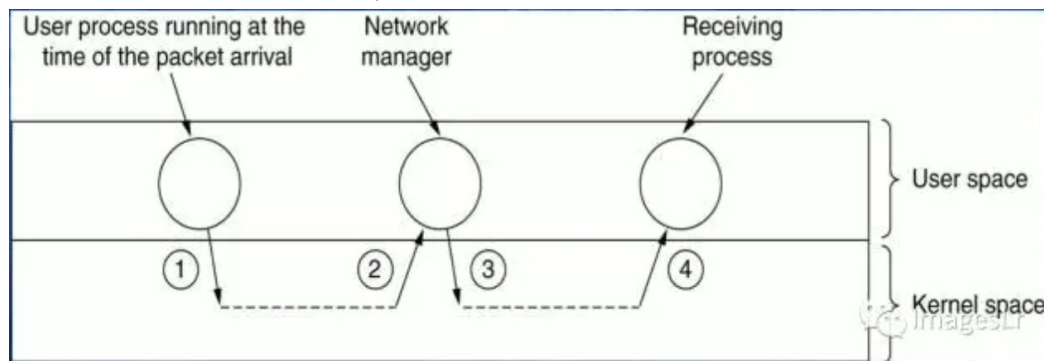
- Allows for more accurate retransmissions/recovery



性能问题

快速网络的主要设计

- 主机速度比网络速度更重要
- 减少包的数量，减少开销（因此发送一个大数据包优于几个小数据包）
- 最小化数据接触
- 最小化上下文切换
- 拥塞避免优于恢复
- 避免超时
- 用用户空间网络管理切换四个上下文，来控制一个包



加快数据段处理

- 普遍情况要使用更快的路径（普遍的完成了，其他的几个特别的情况完成的也就更快）
- 在数据包流中，从一个数据包到下一个数据包的Header字段通常是相同的。复制/检查他们以加速处理

Header压缩

- 如果是小包的话，Header的开销是很大的
- 压缩Header：同时在数据链路层和网络层之间运行
- 省略不变化或可预测变化的字段
- 提供简单的上层Header和高效链路

Long Fat networks

使用高带宽（“Fat”）和高延迟（“Long”）可以在网络内存储大量信息。

由于网络上可以保存大量信息，因此不需要减少线路的数据量，需要的是具有充足缓冲和少量RTT的协议。

这样，你可以购买更多带宽，不会使延迟增大。

延迟容忍网络 DTNs (Delay Tolerant Networking)

DTN将消息存储在网络中，直到它们可以传送。

称为束bundles的消息存储在DTN节点处，同时等待间歇性链路进行联系。

捆绑包可能在路由器中等待几个小时，而不是几毫秒。
可能任何时候都没有端到端的工作路径，因为大家都缓存了消息。

第七章

应用层

老师的提问

第6周

层和协议的集合成为**网络体系结构**
OSI七层结构
Tcp/ip四层结构
Tcp/ip和osi的区别
对应一道大题（卷子）

第9周：

MAC的作用，在哪层？

静态的问题

分槽和纯的ALOHA区别(P205,两倍)

载波监听多路访问(CSMA)

CSMA通过监听信道提高了ALOHA的效率

用户不会在别人发送数据时发送数据

如果信道忙时的不同操作

1-坚持在信道空闲时立即发送

1.空闲立即发送

2.非空闲，持续监听直到空闲

非坚持的等一个随机的时间再次尝试

1.空闲立即发送

2.非空闲，等待一段随机时间重新尝试

P-坚持空闲时按照概率 p 发送数据

1.适用于分时间槽的信道

2.如果空闲按照概率 p 进行传输， $1-p$ 推迟到下一个时间槽

3.非空闲等下一个时间槽

4.冲突时等一个随机时间

第7周

有一些标准啥的

互相操作性

数据链路层功能

数据链路层提供三种可能服务

差错控制

第8周

什么是自动重复请求ARK

为什么要回退N和选择重传协议

回退N和选择重传区别

